

文章编号:1005-2542(2013)01-0120-08

最小化最大完工时间与等待时间的岸桥作业 调度双目标优化及其遗传算法

范志强^{1,2}, 乐美龙¹

(1. 上海海事大学 物流研究中心, 上海 200135; 2. 河南理工大学 经济管理学院, 河南 焦作 454000)

【摘要】分析了岸桥支援对船舶装卸作业效率的影响,指出减少岸桥等待时间,有利于加强岸桥支援,并能提高码头整体运作效率。考虑岸桥作业不可相互穿越与安全距离等特有约束,建立了岸桥作业调度双目标混合整数规划模型,其优化目标是 minimized makespan 与岸桥等待时间。针对该问题的 NP-hard 特性,设计了一种遗传算法,对算法搜索空间进行了讨论,并推导了问题的一个下界。数据实验表明,所建立的模型能够在 minimized makespan 的同时,有效地减少岸桥等待现象的发生,其算法在允许的运算时间内能获得稳定的满意解。

关键词:岸桥作业调度; 岸桥等待时间; 混合整数规划; 遗传算法

中图分类号:U 691 **文献标识码:**A

A Genetic Algorithm to Minimize the Makespan and Waiting Time for the Bi-Objective Quay Crane Scheduling Problem

FAN Zhi-qiang^{1,2}, LE Mei-long¹

(1. Logistics Research Center, Shanghai Maritime University, Shanghai 200135, China;

2. School of Economic & Management, Henan polytechnic University, Jiaozuo 454000, Henan, China)

【Abstract】This paper analyzes the influence of quay crane movements among several vessels on the efficiency of loading and unloading operations, and suggests that the waiting time of quay crane should be shortened to enhance the productivity of quay crane. Given the non-crossing and safety constraints, we establish a mixed integer programming model for quay crane scheduling problem, with the bi-objective to minimize the makespan of a vessel and the waiting time of the quay crane. Because of its NP-hard nature, a genetic algorithm is designed to obtain the near optimal solutions. A lower-bound is established to facilitate the effectiveness searching of the proposed algorithm. Computational study shows that the MIP model can minimize the makespan of a vessel, while effectively reduce the quay crane's waiting time, and the algorithm can find stable and satisfying solutions in a reasonable amount of CPU time.

Key words: quay crane scheduling; quay crane's waiting time; mixed integer programming; genetic algorithm

收稿日期:2011-07-12 修订日期:2011-12-05

基金项目:国家自然科学基金资助项目(71101088, 71171129);
上海市自然科学基金创新行动计划项目
(10190502500);上海海事大学博士生创新基金资助
项目(yc2011055)

作者简介:范志强(1981-),男,博士生。研究方向为集装箱码头
作业系统调度优化。E-mail:fzq19810322@163.com

目前,集装箱港口之间的竞争越来越激烈,如何提升港口竞争力成为港口经营者面临的一大难题。而在影响港口竞争力的诸多因素中,船舶装卸作业的最大完工时间,是最为关键的一个因素^[1],因为该指标直接关系到船舶能否尽早离港。在实际操作中,岸桥作业调度(Quay Crane Scheduling, QCS)

作为港口装卸作业的重要组成部分,对装卸作业最大完工时间起着决定性作用。因此,优化岸桥作业调度问题,对提高船舶装卸作业效率和提升港口竞争力具有十分重要的意义。

岸桥作业调度旨在将船舶装卸作业任务合理分配给岸桥,并确定每台岸桥上的作业序列及作业时间,从而达到船舶装卸时间最短的目标。现有的研究文献中,Lim等^[2]考虑了岸桥干扰约束(碰撞与穿越),建立了岸桥作业总产出最大化模型,并通过动态规划、概率禁忌搜索与启发式算法求解;KIM等^[3]将同一贝位的装卸作业划分为多个 container group,视每个 container group 为作业任务,考虑到各任务间的优先及干扰关系,以最小化船舶作业最大完工时间及各岸桥完工总时间为目标建立了模型,并运用分枝定界法、贪婪随机适应性搜索算法进行求解;Lim等^[4]将岸桥作业调度问题视为平行机调度问题,以最小化最大完工时间为目标建立了模型,对大规模问题采用了模拟退火算法求解;Lee等^[5]证明了岸桥作业调度问题是 NP 完全问题,建立了最小化最大完工时间模型,并通过遗传算法进行求解,目的是优化岸桥作业的舱位顺序;Bierwirth等^[6]弥补了文献[3]中关于任务干扰约束的不足,建立了新的整数规划模型;曾庆成等^[7]建立了最小化最大完工时间模型,并用贪婪随机适应性搜索方法对遗传算法进行了改进,提高了求解效率;韩笑乐等^[8]基于混合装卸模式建立了最小化最大完工时间模型,并采用启发式算法进行求解;李晨等^[9]对具有岸桥干扰约束(碰撞与穿越)及甲板约束的混合装卸岸桥作业调度问题进行了分析,并提出了能均匀化岸桥负荷的遗传算法。

综观上述研究,在目标函数方面,多以最小化最大完工时间为主,而忽略了岸桥等待时间对岸桥作业调度的影响。本文旨在研究最小化最大完工时间与岸桥等待时间双目标优化下的岸桥作业调度问题,同时考虑岸桥不可穿越与安全距离约束。

1 问题描述

当集装箱船舶停靠至码头后,岸桥即开始对船舶进行作业。由于各岸桥共用同一根固定导轨,且只能沿导轨横向移动,因此各岸桥的相对位置关系不能发生改变,即岸桥不可相互穿越;另外,考虑到安全因素,岸桥之间必须留有一定的安全距离,以防止作业过程中发生碰撞^[8]。在实际操作中,同一贝位上的装卸任务只能由 1 台岸桥作业,在该岸桥完成相应贝位的作业后才移至下一贝位。一个贝位的作业时间与该贝位的装卸箱量有关,通常情况下,装卸箱量为 40 箱左右的贝位需要的作业时间在 1 h 左右,而岸桥在相邻 2 个贝位的移动时间不会超过 1 min。岸桥作业调度旨在将装卸作业任务合理分配给岸桥,并确定每台岸桥上的作业序列及作业时间,从而达到既定目标。在已有文献研究中,该既定目标多数情况下设定为最小化船舶装卸作业的最大完工时间,以达到船舶尽早离泊的目的,但仅将最大完工时间作为目标衡量存在一定的局限性,因为其仅反映了单船装卸效率,而忽略了多船舶同时作业时装卸效率的提高。

以图 1 为例,某船有 5 个贝位需要装卸,所需的作业时间(min) $p_{(1,2,3,4,5)} = (10, 20, 40, 20, 15)$, 分配 2 台岸桥至该船舶,2 台岸桥的最早可用时间均为 0 时刻,且为防止碰撞,岸桥间需间隔 1 个贝位的安全作业距离。图 1 给出了 2 种不同的调度方案,2 个方案的最大完工时间均为 70 min,以已有文献的单目标标准对其进行衡量,两者是等价的,且均为最优化方案;但明显地,图 1(b)方案中,岸桥 2 需要等待 25 min,这大大降低岸桥 2 的利用率,并对码头整体运作效率产生不利影响。在码头现场装卸作业中,如果作业船舶 A 的某岸桥提前完成了工作任务,该岸桥通常会被指派至邻近船舶 B,以支援船舶 B 的装卸作业,尽量缩短所有船舶在港总时间,提高泊位利用率,这一现象在集装箱业务繁忙的大港是

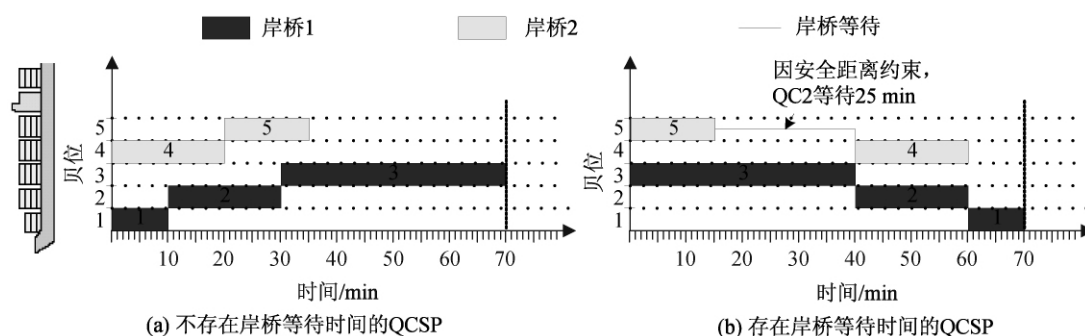


图 1 岸桥等待时间对 QCSP 影响示意图

普遍存在的,如上海港。显然,从现场操作角度看,图1(a)方案更能发挥岸桥相互支援的作用。

由此可见,仅以最小化最大完工时间为标准对岸桥作业调度进行衡量,存在一定的缺陷,忽略了岸桥在多船舶之间进行相互支援这一现实情况,有必要对其进行改进。本文引入岸桥等待时间这一目标,旨在研究具有最小化最大完工时间与岸桥等待时间双目标的岸桥作业调度问题(Quay Crane Scheduling Problem with Makespan and Waiting Time, QCSPMWT),目的在于最小化最大完工时间的同时,尽量减少岸桥等待时间,有利于岸桥更好地支援邻近船舶作业,从而提高码头整体运作效率,并提升港口的竞争力。

2 数学模型

假设所分配的岸桥数量及最早可用时间均为已知的,各岸桥作业能力之间没有差别,集装箱船舶划分为若干贝位,贝位与岸桥均沿同一方向进行编号,有关 QCSPMWT 的其他假设如下:

假设1 各岸桥在同一导轨上,因此不能相互穿越;同时,为保证作业安全,相邻的岸桥间需保持一定的距离。

假设2 同一贝位的作业只能由1台岸桥完成,且只有完成该贝位的作业后,岸桥才能移至下一贝位。

假设3 与装卸作业时间相比,岸桥在贝位间的移动时间较小,因此予以忽略。

定义 Q 表示岸桥集合, B 表示集装箱船需要装卸的贝位集合, p_i 为岸桥装卸贝位 $i (i \in B)$ 的作业时间, M 为足够大的正数, E_q 为在同一台岸桥 q 上装卸的贝位的集合,邻近的2台岸桥至少保持 h 个贝位的安全作业距离。

决策变量如下:

$x_{i,q} = 1$, 贝位 i 是由岸桥 q 装卸的; 0, 其他

s_i — 贝位 i 开始作业时间

$C_{\max}$ — 所有贝位的最大完工时间(makespan)

W — 岸桥在完成既定序列贝位作业时存在的总等待时间

$y_{i,j,q} = 1$, 贝位 i, j 均由同一台岸桥 q 装卸; 0, 其他

$z_{i,j,q} = 1$, 岸桥 q 装卸的顺序为作业 i 在 j 之前(连续的); 0, 其他

$f_{i,q} = 1$, 贝位 i 是岸桥 q 所操作的第1项作业; 0, 其他

$v_{i,j} = 1$, 贝位 j 的开始作业时间不早于贝位 i 的完成时间; 0, 其他

本文设定的优化目标为最小化岸桥调度的 makespan($C_{\max}$)与总等待时间 W 。考虑到码头现场调度中,到港船舶较多,装卸作业又涉及多层次的协调,更加需要一个可以直接采用的调度方案,而非一个庞大的非支配解集合;同时,鉴于这2个目标又具有相同的单位量纲(可用时间单位表示),因此为其设定相应权重 λ_1, λ_2 , 将其转化为如下目标函数:

$$\min \lambda_1 C_{\max} + \lambda_2 W \quad (1)$$

Subject to

$$C_{\max} \geq s_i + p_i, \quad \forall i \in B \quad (2)$$

$$W = \sum_{q \in Q} \sum_{i \in E_q} (f_{i,q}(s_i - 0) + z_{i,j,q}(s_j - (s_i + p_i))), \quad \forall j \in E_q \quad (3)$$

$$s_i \geq 0, \quad \forall i \in B \quad (4)$$

$$\sum_{q \in Q} x_{i,q} = 1, \quad \forall i \in B \quad (5)$$

$$\sum_{i \in B} f_{i,q} = 1, \quad \forall q \in Q \quad (6)$$

$$\sum_{q \in Q} f_{i,q} \leq 1, \quad \forall i \in B \quad (7)$$

$$s_j - (s_i + p_i) + (1 - z_{i,j,q})M \geq 0 \quad (8)$$

$$\forall i, j \in E_q, \quad \forall q \in Q$$

$$y_{i,j,q} \leq 0.5(x_{i,q} + x_{j,q}) \leq y_{i,j,q} + 0.5 \quad (9)$$

$$\forall i, j \in E_q, \quad \forall q \in Q$$

$$y_{i,j,q} = y_{j,i,q}, \quad \forall i, j \in E_q, \quad \forall q \in Q \quad (10)$$

$$\sum_{j \in E_q} z_{i,j,q} \leq 1, \quad \forall i \in E_q, \quad \forall q \in Q \quad (11)$$

$$\sum_{j \in E_q} z_{j,i,q} \leq 1, \quad \forall i \in E_q, \quad \forall q \in Q \quad (12)$$

$$\sum_{j \in E_q} z_{i,j,q} - \sum_{j \in E_q} z_{j,i,q} = 0 \quad (13)$$

$$\forall i \in E_q, \quad \forall q \in Q$$

$$M(v_{i,j} + v_{j,i}) \geq \sum_{q \in Q} q x_{i,q} - \sum_{k \in Q} k x_{j,k} + 1 \quad (14)$$

$$\forall i, j \in B, \quad \forall i < j$$

$$M(v_{i,j} + v_{j,i}) > \sum_{i \in B} i x_{i,q} - \sum_{j \in B} j x_{j,k} + h \quad (15)$$

$$\forall q, k \in Q, \quad \forall q < k$$

$$\lambda_1 + \lambda_2 = 1 \quad (16)$$

$$x_{i,q}, y_{i,j,q}, z_{i,j,q}, f_{i,q}, v_{i,j} = 0 \text{ or } 1 \quad (17)$$

$$\forall i, j \in B, \quad \forall q \in Q$$

式中,约束(2)对 $C_{\max}$ 作出了定义。约束(3)对岸桥等待总时间做出了定义,由两部分组成:

$$(1) \sum_{q \in Q} \sum_{i \in E_q} f_{i,q}(s_i - 0) \text{ 为各岸桥第1项作业所在贝位的开始作业时间与岸桥最早可用时间(0时刻)之差的总和,即各岸桥第1项作业的等待时间;}$$

(2) $\sum_{q \in Q} \sum_{i \in E_q} z_{i,j,q} (s_j - (s_i + p_i))$ 为各岸桥后续

作业所在贝位的开始作业时间与其连续的前序作业完成时间之差的总和,即各岸桥后续作业等待时间之和。

约束(4)保证每个贝位的开始作业时间都在0时刻之后。约束(5)保证每个贝位都只能由1台岸桥作业。约束(6)保证每台岸桥有且仅有1个初始操作的贝位。约束(7)保证1个贝位最多只能是1个岸桥的初始操作贝位。约束(8)保证对同一岸桥作业序列中的2个连续任务,后一任务的开始作业时间应大于前一任务的完成时间。约束(9)与(10)给出了 $x_{i,q}$ 与 $y_{i,j,q}$ 的关系,当 $x_{i,q} = x_{j,q} = 1$ 时, $y_{i,j,q} = y_{j,i,q} = 1$ 。约束(11)与(12)保证任意1个贝位最多有1个连续的前序作业和1个连续的后续作业。约束(13)保证每台岸桥上的作业按照既定的次序进行。约束(14)为岸桥干扰约束,即当贝位 i 、 j 在作业时间段上有重叠时,对应的作业岸桥不能相互穿越。当贝位 i 、 j ($i < j$) 在作业时间段上有重叠时, $v_{i,j} + v_{j,i} = 0$,因假设岸桥编号与贝位编号均沿同一方向由小到大,如果岸桥 q 作业贝位 i ,岸桥 k 作业贝位 j ,则 $q+1 \leq k$,即岸桥不可相互穿越作业。约束(15)为岸桥安全距离约束,当贝位 i 、 j ($i < j$) 在作业时间段上有重叠时, $v_{i,j} + v_{j,i} = 0$,因假设岸桥编号与贝位编号均沿同一方向由小到大,如果岸桥 q 作业贝位 i ,岸桥 k 作业贝位 j ,则 $i+h < j$,即有时间重叠作业的2台岸桥至少保持 h 个贝位的安全作业距离。约束(16)对目标函数的权重做出规定,因最大完工时间更重要,故 $\lambda_1 > \lambda_2$ 。

3 遗传算法

3.1 染色体编码

在遗传算法中,将岸桥作业调度分为2个子问题:①贝位分割与排列,将贝位在岸桥之间进行分配,并决定每台岸桥的作业序列;②贝位作业时间,决定该序列下每一贝位的开始装卸与完工时间。其中,前一问题可在染色体编码中考虑,而后一问题则在适应度函数中考虑。本文采用十进制法进行编码,每条染色体代表模型的1个解,图2为1个有10个贝位,2台岸桥调度方案的染色体编码,0代表不同岸桥间的间隔符。染色体编码的对应解已经考虑了约束条件(5)~(7)、(9)~(13)和(17),每个满足这些约束条件的解都能找到一个染色体个体编码与之对应。约束条件(2)~(4)、(8)、(14)~(16)将在适应度函数计算中得到体现。

染色体	7	5	8	9	2	3	0	6	1	4	10
岸桥号	1	1	1	1	1	1		2	2	2	2
作业序列	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4

图2 染色体编码说明

3.2 搜索空间讨论

染色体编码方式的不同,会对遗传算法的搜索空间造成一定影响,进而影响算法的效率与解的稳定性。在设计遗传算法时,有必要对算法的搜索空间进行讨论。

定理1 在约束条件(5)~(7)、(9)~(13)和(17)的限制下,上述遗传算法的搜索空间大小为 $P_b^b \times C_{b-1}^{q-1}$,其中, b 、 q 分别代表贝位数量与岸桥数量。

证明 该遗传算法染色体编码过程相当于首先将 b 个贝位数进行全排列,有 P_b^b 种排法;然后在某全排列中的 $b-1$ 个空档中插入 $q-1$ 个0,这样就有 C_{b-1}^{q-1} 种排法。因此,该遗传算法的搜索空间大小为 $P_b^b \times C_{b-1}^{q-1}$ 。

证毕

3.3 初始种群与适应度函数

鉴于算法的搜索空间较大,采用随机生成初始种群的方法,增大初始种群的个体多样性,以尽可能增加遗传算法的全局搜索能力,避免陷入局部最优。同时考虑约束条件(5)~(7)、(9)~(13)和(17),避免产生不可行解。

在算法运行初期,经常会产生一些适应度超常(如很大)的个体,从而控制选择过程,致使算法收敛于局部最优解。为避免这种早期收敛现象的发生,本文采用基于排序的适应度计算^[10],首先计算出种群中每个个体的目标函数值,然后将其按升序排列,目标函数值最小的排第1位,最大的排第 N (N 为种群规模)位,则第 i 位置个体的适应度为

$$\text{Fitness}(i) = 2 - 2(i-1)/(N-1) \quad (18)$$

式(18)即为适应度函数,其有效地控制了超常个体的复制概率,维持了种群多样性。在选择过程中,则采用轮盘赌的选择机制。

3.4 交叉与变异运算

针对模型的特点,本文采用顺序交叉法^[11],如图3所示。首先,随机地选择2个切点 X 、 Y ,然后交换中间部分,接着从第2个切点 Y 后第1个基因起列出原顺序,去掉已有基因,最后从第2个切点 Y 后第1个位置起,将获得的无重复基因顺序填入。

通过染色体变异,改变贝位的岸桥分配,本文采用换位变异^[12],随机地选取不同岸桥作业序列中的2个基因,交换基因如图4所示。

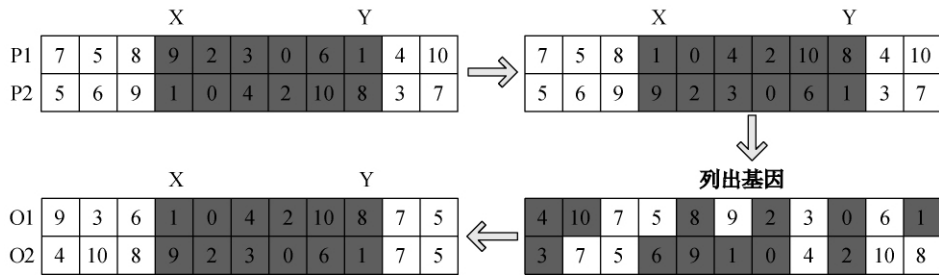


图 3 交叉运算示意图

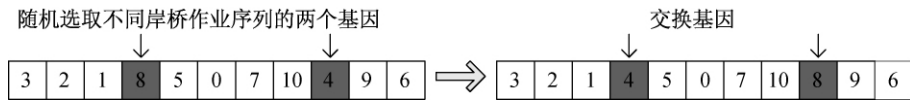


图 4 变异运算示意图

4 数据实验

本文以下数据中,岸桥装卸作业能力均为 1 箱/min,岸桥最早可用时间均为 0 时刻。遗传算法求解参数:种群大小 $Pop=50$,遗传迭代次数 $G=200$,交叉概率 $P_c=0.8$ 和变异概率 $P_m=0.1$ 。实验在 Intel Pentium Dual-Core T2080 1.73 GHz 的处理器,1 GB 内存的 PC 上进行,采用 MATLAB7.0 编程实现。

4.1 问题的下界

为评价遗传算法的质量,有必要对问题的下界进行分析。

定理 2 在释放模型中岸桥不可穿越约束与安全距离约束后,问题的一个下界为

$$LB = \frac{1}{q} \lambda_1 \sum_{i \in B} p_i \quad (19)$$

式中: q 为岸桥数量; B 为贝位集合; p_i 为第 i 贝位的作业时间; λ_1 为权重。

证明 船舶装卸的总作业时间包括各个贝的作业时间之和,及所有岸桥的等待时间,现假定各岸桥不存在等待现象,即 $W=0$,则总作业时间为

表 1 与文献[5]求解结果对比

文献[5]中给出的可行解								本文求得的优化解							
岸桥 1				岸桥 2				岸桥 1				岸桥 2			
序列	舱位	作业时间	完工时间	序列	舱位	作业时间	完工时间	序列	舱位	作业时间	完工时间	序列	舱位	作业时间	完工时间
1	1	98	98	1	2	81	81	1	1	98	98	1	4	52	52
2	3	119	217	2	5	178	259	2	2	81	179	2	6	81	133
3	4	52	269	3	10	171	430	3	3	119	298	3	7	114	247
4	9	101	370	4	8	162	592	4	5	178	476	4	8	162	409
5	7	114	484					5	9	101	577	5	10	171	580
6	6	81	565												
最大完工时间:592,GAP=2.33%								最大完工时间:580,GAP=0.26%							
算例的下界:578.5															

注:表中时间单位为 min

$$T_{total} = \lambda_1 \sum_{i \in B} p_i$$

因岸桥数量为 q ,故整个系统的目标函数值必然大

于等于 $\frac{1}{q} \lambda_1 \sum_{i \in B} p_i$ 。 证毕

此时,遗传算法所求得的优化解的质量为

$$GAP = \frac{\text{优化解} - LB}{LB} \times 100\% \quad (20)$$

4.2 测试算例

该小节通过 2 个算例来测试模型与算法的有效性。其中,算例 1 数据规模较小,而算例 2 数据规模较大。

算例 1 本算例数据来自文献[5]中的示例,经本文模型与算法求解,算法运行 10 次,取其中最优的结果。在该最优实验中,程序迭代至 60 次时,目标函数值变得稳定并趋于收敛,程序运行过程耗时 7.57 s。考虑到文献[5]与本文求解的结果中,岸桥等待时间均为 0,同时也为了便于更直观地与文献[5]中数据进行对比,将相关数据进行调整:① 文献[5]中未考虑岸桥安全距离约束,本算例也释放该约束;② 文献[5]中仅考虑最大完工时间,本算例也做相应设定, $\lambda_1=1, \lambda_2=0$ 。对比结果如表 1 所示。

算例 2 本算例给出 20 个贝位,分配 4 台岸桥进行作业,相邻 2 台岸桥间至少保持 2 个贝位的安全作业距离,即 $h=2$,设定 $\lambda_1=0.8, \lambda_2=0.2$,其他参数如前所述,贝位装卸量如表 2 所示。

表 2 船舶贝位装卸作业量

贝位	数量	贝位	数量
1	10	11	40
2	20	12	45
3	19	13	8
4	33	14	56
5	12	15	68
6	38	16	25
7	29	17	18
8	16	18	42
9	26	19	15
10	27	20	16

由定理 1 可知,该算例的算法搜索空间为 $2.3575E+21$,在上述参数设置下,通过 MATLAB 程序设计遗传算法求解该算例,程序运行 10 次,取其中最优的结果。在该最优实验中,目标函数随遗传算法迭代次数增加的变化趋势如图 5 所示,当算法迭代次数达到 105 次时,目标函数值变得稳定并趋于收敛,程序运行过程耗时 15.78 s,求解结果如表 3 所示;同时,为与仅考虑 makespan 的单目标模型对比,设定 $\lambda_1=1, \lambda_2=0$,求解结果如表 4 所示。

显然,与单目标 QCSP 相比,双目标 QCSPMWT 在最大完工时间上稍逊于单目标,但两者差距不大,仅相差了 2 min;而双目标优化在控制岸桥等待时

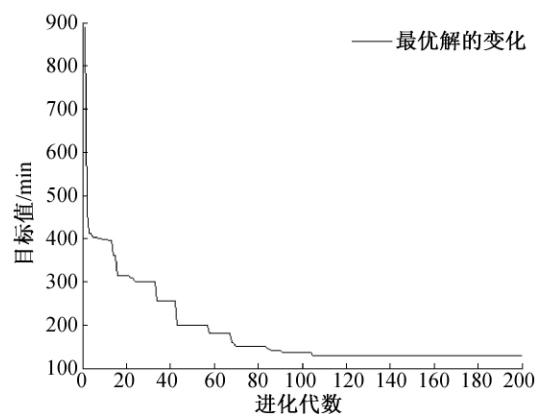


图 5 算例 2 进化代数图

间方面却具有明显优势,岸桥等待时间仅有 15 min,比单目标优化减少了 29 min,优化效果十分显著。同时,经 QCSPMWT 优化后,岸桥 4 的完工时间从 148 min 降低到 116 min,从而能够更好地支援其他船舶的装卸作业。

4.3 大规模对比实验

该小节通过大量的数据实验,将本文所建立的双目标岸桥作业调度模型 QCSPMWT ($C_{\max}, W$) 与已有研究中单目标岸桥作业调度模型 QCSP ($C_{\max}$) 作以对比研究。

假设有 50 个贝,岸桥数量 q 分别为 3, 4, 5 台, 3 000~6 000 个集装箱,为避免人为设置因素造成的偏差,每个贝位的集装箱量 b_i 从 $[50, 100]$ 中随机产生,且根据不同情形做如下调整:

表 3 双目标 QCSPMWT 优化方案

岸桥 1				岸桥 2				岸桥 3				岸桥 4			
贝位	开始时间	作业时间	完成时间	贝位	开始时间	作业时间	完成时间	贝位	开始时间	作业时间	完成时间	贝位	开始时间	作业时间	完成时间
1	0	10	10	5	0	12	12	10	0	27	27	16	0	25	25
2	10	20	30	因安全距离约束,等待 15 min				13	27	8	35	17	25	18	43
3	30	19	49	8	27	16	43	14	35	56	91	18	43	42	85
4	49	33	82	9	43	26	69	15	91	68	159	19	85	15	100
6	82	38	120	11	69	40	109					20	100	16	116
7	120	29	149	12	109	45	154								

最大完工时间为 159 min,岸桥等待时间为 15 min

注:表中时间单位为 min

表 4 单目标 QCSP 优化方案

岸桥 1				岸桥 2				岸桥 3				岸桥 4			
贝位	开始时间	作业时间	完成时间	贝位	开始时间	作业时间	完成时间	贝位	开始时间	作业时间	完成时间	贝位	开始时间	作业时间	完成时间
1	0	10	10	5	0	12	12	11	0	40	40	14	0	56	56
2	10	20	30	8	12	16	28	因安全距离约束,等待 16 min				17	56	18	74
3	30	19	49	因安全距离约束,等待 28 min				13	56	8	64	18	74	42	116
4	49	33	82	9	56	26	82	15	64	68	132	19	116	15	131
6	82	38	120	10	82	27	109	16	132	25	157	20	131	16	148
7	120	29	149	12	109	45	154								

最大完工时间为 157 min,岸桥等待时间为 44 min

注:表中时间单位为 min

情形 1 随机产生的各贝位集装箱量总和

$\sum_{i=1}^{50} b_i$ 大于设定的总集装箱量(如 3 000),则

(1) 每个贝位的集装箱量平均减少不大于 $(\sum_{i=1}^{50} b_i - 3\,000)/50$ 的最大整数个集装箱;

(2) 产生新的 b_i 后,箱量最多的贝位再减少 $\sum_{i=1}^{50} b_i - 3\,000$ 个集装箱。

情形 2 随机产生的各贝位集装箱量总和

$\sum_{i=1}^{50} b_i$ 小于设定的总集装箱量(如 3 000),则

(1) 每个贝位的集装箱量平均增加不大于 $(3\,000 - \sum_{i=1}^{50} b_i)/50$ 的最大整数个集装箱;

(2) 产生新的 b_i 后,箱量最少的贝位再增加 $3\,000 - \sum_{i=1}^{50} b_i$ 个集装箱。

情形 3 随机产生的各贝位集装箱量总和

$\sum_{i=1}^{50} b_i$ 等于设定的总集装箱量(如 3 000),则不做调整。

显然,随着装卸总量从 3 000 逐渐增加至 6 000,各贝位的平均集装箱量也随之增加。同时,每组实验中,单目标 QCSP ($\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0$) 与双目标 QCSPMWT ($\lambda_1 = 0.8, \lambda_2 = 0.2$) 各进行 10 次实验并取其平均值。为了便于两者更好地进行对比,对于单目标 QCSP,也计算出其实际发生的岸桥等待时间,双目标 QCSPMWT 则以“权重×实际值”的形式表示。实验结果如表 5 所示,其中,“差值”一项下的“最大完工时间”指剔除权重约束后,双目标 QCSPMWT 下的“最大完工时间”减去单目标 QCSP 下的“最大完工时间”的差值;“差值”一项下的“岸桥等待时间”也采用类似结构。

表 5 对比实验结果

集装箱量	q	下界	QCSP ($C_{\max}$)		QCSPMWT ($C_{\max}, W$)		差值	
			最大完工时间	岸桥等待时间	最大完工时间	岸桥等待时间	最大完工时间	岸桥等待时间
3 000	3	0.8×1 000	1 067.3	25.6	0.8×1 067.6	0.2×5.3	0.3	-20.3
	4	0.8×750	823.4	27.8	0.8×825.2	0.2×6.4	1.8	-21.4
	5	0.8×600	668.7	42.5	0.8×668.9	0.2×11.8	0.2	-30.7
4 000	3	0.8×1 333.3	1 402.5	28.9	0.8×1 404.7	0.2×7.3	2.2	-21.6
	4	0.8×1 000	1 078.4	36.1	0.8×1 078.7	0.2×11.9	0.3	-24.2
	5	0.8×800	875.9	50.3	0.8×877.1	0.2×12.8	1.2	-37.5
5 000	3	0.8×1 666.7	1 743.8	41.3	0.8×1 744.7	0.2×8.3	0.9	-33.0
	4	0.8×1 250	1 342.1	53.2	0.8×1 343.7	0.2×12.6	1.6	-40.6
	5	0.8×1 000	1 103.2	65.3	0.8×1 107.1	0.2×16.2	3.9	-49.1
6 000	3	0.8×2 000	2 133.4	50.2	0.8×2 135.2	0.2×13.7	1.8	-36.5
	4	0.8×1 500	1 612.6	68.9	0.8×1 614.9	0.2×16.4	2.3	-52.5
	5	0.8×1 200	1 298.7	75.1	0.8×1 302.3	0.2×18.3	3.6	-56.8

注:表中时间单位为 min

由表 5 可以看出,在最大完工时间方面,双目标岸桥作业调度模型取得了与单目标岸桥作业调度模型大致相同的效果;但在减少岸桥等待时间方面,双目标岸桥作业调度模型则比单目标岸桥作业调度模型更有优势。此外,表 5 还反映出 3 条有价值的结论:

(1) 在各贝位装卸量保持不变的情况下,增加岸桥数量可以显著地降低装卸作业的最大完工时间,但两者的变化呈非线性关系。

(2) 在各贝位装卸量保持不变的情况下,随着岸桥数量的增加,岸桥等待时间也随之增多,这是由于岸桥数量的增多导致了更多的岸桥干扰现象所造成的。

(3) 在岸桥数量保持不变的情况下,随着各贝

位装卸量的增加,岸桥等待时间也随之增多。

5 结 语

在集装箱码头岸桥作业调度中,减少岸桥等待时间有利于岸桥在多船舶之间有效地发挥支援作用,从而提高码头整体装卸效率。考虑到岸桥不可穿越与安全距离约束,本文建立了新的岸桥作业调度双目标模型,优化目标是最小化最大完工时间与岸桥等待时间。在模型最优解特征分析的基础上,设计了求解模型的遗传算法,讨论了算法搜索空间,并推导了问题的一个下界。数据实验结果表明:岸桥作业调度双目标模型能够有效地减少岸桥等待现象的发生,其算法在允许的运算时间内能获得稳定的满意解。

参考文献:

- [1] Steenken D, Voß S, Stahlbock R. Container terminal operation and operations research—a classification and literature review[J]. *OR Spectrum*, 2004, 26: 3-49.
- [2] Lim A, Rodrigues B, Xiao F, *et al.* Crane scheduling with spatial constraints [J]. *Naval Research Logistics*, 2004, 51 (3): 386-406.
- [3] Kim K H, Park Y M. A crane scheduling method for port container terminals [J]. *European Journal of Operational Research*, 2004, 156 (3): 752-768.
- [4] Lim A R, Rodrigues B, Xu Z. A m-parallel crane scheduling problem with a non-crossing Constraint [J]. *Naval Research Logistics* 2007, 54 (2): 115-127.
- [5] Lee D H, Wang H Q, Miao L X. Quay crane scheduling with non-interference in port container terminals[J]. *Transportation Research Part E*, 2008, 44 (1): 124-135.
- [6] Bierwirth C, Meisel F. A fast heuristic for quay crane scheduling with interference constraints[J]. *Journal of Scheduling*, 2009(12): 345-360.
- [7] 曾庆成,高宇. 集装箱码头装卸桥调度优化模型与算法[J]. *计算机工程与应用*, 2006, 42(32): 217-219.
- [8] 韩笑乐,梁亮,陆志强,等. 集装箱码头岸吊作业调度建模及调度策略研究[J]. *工业工程与管理*, 2009, 14 (5): 20-26.
- [9] 李晨,陆志强,陈璐. 具有岸桥碰撞和甲板约束的岸桥混合装卸作业调度优化[J]. *上海交通大学学报*, 2010, 44(8): 1159-1164.
- [10] Whitley D. The GENITOR algorithm and selection pressure: why rank-based allocation of reproductive trials is best [A]. In: *Proceedings of the Third International Conference on Genetic Algorithms*[C]// San Mateo, California, USA: Morgan Kaufmann Publishers, 1989: 116-112.
- [11] Davis L. Applying adaptive algorithms to epistatic domains[C]//In: *Proceedings of the 9th International Joint Conference on Artificial Intelligence*, Los Angeles, California, USA: Morgan Kaufmann, 1985, 162-164.
- [12] Manderick B, De Weger M, Spiessens P. The genetic algorithm and the structure of the fitness landscape [C]//In: Belew, Booker Ed. *Proceedings of the fourth International Conference on Genetic Algorithms*, San Mateo: Morgan Kaufmann, 1991, 143-150.

(上接第 121 页)

- [4] Lampinen J. A constraint handling approach for the differential evolution algorithm[C]// *Proceedings of the 2002 Congress on Evolutionary Computation*. Honolulu, HI, USA: IEEE, 2002: 1468-1473.
- [5] Lin Y C, Hwang K S, Wang F S. Hybrid differential evolution with multiplier updating method for nonlinear constrained optimization problems [C]// *Proceedings of the 2002 Congress on Evolutionary Computation*. Honolulu, HI, USA: IEEE, 2002: 872-877.
- [6] Mezura-Montes E, Velázquez-Reyes J, Coello C A. Promising infeasibility and multiple offspring incorporated to differential evolution for constrained optimization[C]//*Proceedings of the 2005 conference on Genetic and evolutionary computation*. ACM, 2005: 225-232.
- [7] Gamperle R, Muller S D, Koumoutsakos A. A parameter study for differential evolution [C]// *Advances in Intelligent Systems, Fuzzy Systems, Evolutionary Computation*. WSEAS Press, 2002: 293-298.
- [8] Ronkkonen J, Kukkonen S, Price K V. Real-parameter optimization with differential evolution [C]// *Proceedings of the 2005 IEEE Congress on Evolutionary Computation*. IEEE, 2005: 506-513.
- [9] Deb K. An efficient constraint handling method for genetic algorithms[J]. *Computer methods in applied mechanics and engineering*, 2000, 186: 311-338.
- [10] Runarsson T P, Yao X. Stochastic ranking for constrained evolutionary optimization [J]. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 2000(4): 284-294.
- [11] Runarsson T P, Yao X. Search biases in constrained evolutionary optimization[J]. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews*, 2005, 35: 233-243.